



THỰC CHIẾN LUYỆN ĐỀ 2025

LẦN THỨ : 04

Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ NAP 1 đến NAP 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

NAP 1: Để biến một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình nào sau đây?

- A. Làm lạnh. B. Xà phòng hóa.
☒ C. Hydrogen hóa (có xúc tác Ni). D. Cô cạn ở nhiệt độ cao.

NAP 2: Dãy kim loại nào sau đây sắp xếp theo thứ tự độ dẫn điện giảm dần?

- A. Au, Ag, Cu, Al. B. Ag, Au, Al, Cu.
 C. Cu, Al, Ag, Au. ☒ D. Ag, Cu, Au, Al.

NAP 3: Amine được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, như tổng hợp

- ~~A. chất dẻo.~~ ☒ B. polyamide. ~~C. poly(vinyl chloride).~~ ~~D. to acetate.~~

NAP 4: Nguyên tố nhóm IIA được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng nào?

(1) Các cation M^{2+} trong nước ao hồ, nước ngầm. ✓

(2) Các khoáng vật ít tan như carbonate, sulfate, silicate. ✓

(3) Các hợp chất ít tan trong răng, xương động vật. ✓

- A. (1) và (2). B. (1) và (3). ☒ C. (1), (2) và (3). D. (2) và (3).

NAP 5: Cho các cặp oxi hóa - khử và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hóa – khử	<u>Cu^{2+}/Cu</u>	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	<u>Ag^+/Ag</u>
Thế điện cực chuẩn (V)	+0,34	-0,762	-0,44	+0,799

Pin có sức điện động lớn nhất là

- A. Pin Zn – Cu. ~~B. Pin Fe – Cu.~~ C. Pin Cu – Ag. ☒ D. Pin Fe – Ag.

NAP 6: Nhiệt độ tự bốc cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà một chất cháy tự cháy trong không khí mà không cần tiếp xúc với nguồn lửa. Khi nhựa poly(styrene) (PS) bị cháy sẽ sinh ra khí độc như CO, HCN,... Trong tình huống thoát khỏi khu vực cháy, cần lưu ý:

(a) Đeo mặt nạ phòng độc có thể hạn chế hít phải khí độc. ✓

~~(b) Không được cúi thấp người khi thoát khỏi đám cháy.~~ ✓

(c) Khói cháy nhựa PS độc hại hơn khói cháy gỗ. ✓

(d) Dùng nước chữa cháy nhằm giảm sự lan rộng của đám cháy. ✓

Các phát biểu đúng là:

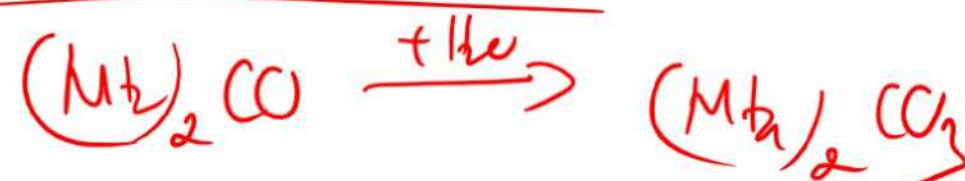
- A. (a), (b), (c). ☒ B. (a), (c), (d). C. (b), (c), (d). D. (a), (b), (d).

NAP 7: Liên kết ion được tạo thành giữa hai nguyên tử bằng

- A. Một hay nhiều cặp electron dùng chung
 B. Một hay nhiều cặp electron dùng chung chỉ do một nguyên tử đóng góp.
☒ C. Lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
 D. Một hay nhiều cặp electron dùng chung và các cặp electron này lệch về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.

NAP 8: Trong nông nghiệp, người nông dân được khuyến cáo không bón phân urea (chứa NH_2CONH_2) cùng lúc với vôi sống (CaO). Nguyên nhân của khuyến cáo này là:

- ☒ A. làm mất đạm do giải phóng khí NH_3 .
☐ B. tạo thành hợp chất làm giảm độ pH của đất.
☐ C. tạo ra khí CO_2 gây hại cho cây trồng.
☐ D. làm tăng độ kiềm của đất.



NAP 9: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Mg ($Z = 12$) là

- ☐ A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. ☒ B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$. ☐ C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$. ☐ D. $1s^2 2s^2 2p^7 3s^1$.

NAP 10: Arginine là hợp chất có tác dụng giãn mạch nên được sử dụng để điều trị cho những người bị suy tim mãn tính, người có nồng độ cholesterol cao... Với mỗi môi trường có giá trị pH bằng 3,0; 7,5; 11,0. Coi Arginine chỉ tồn tại dưới đây:

pH	3,0	7,5	11,0
Dạng tồn tại	 (Dạng I)	 (Dạng II)	 (Dạng III)

Cho các nhận định:

- (a) Ở pH = 3,0, dạng I di chuyển về phía cực âm. ✓
 (b) Ở pH = 7,5, dạng II hầu như không di chuyển. ✓
 (c) Ở pH = 11,0, dạng III di chuyển về phía cực dương. ✓
☒ (d) Ở pH = 7,5, dạng II di chuyển về phía cực âm.

Các nhận định đúng là

- ☐ A. (a), (b), (d) ☐ B. (a), (c), (d) ☒ C. (a), (b), (c) ☐ D. (b), (c), (d)

NAP 11: Một chất giặt rửa tổng hợp có công thức là $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{11}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_3\text{Na}$. Nhóm nào sau đây được gọi là nhóm ưa nước?

- ☐ A. CH_3- . ☐ B. $-\text{CH}_2-$. ☐ C. $-\text{C}_6\text{H}_4-$. ☒ D. $-\text{SO}_3\text{Na}$.

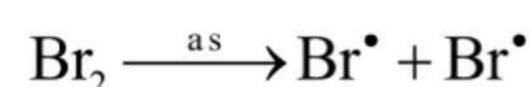
NAP 12: Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào diễn ra mãnh liệt nhất?

- ☐ A. Lithium và bromine. ☒ B. Potassium và chlorine
☐ C. Lithium và chlorine. ☐ D. Sodium và bromine.



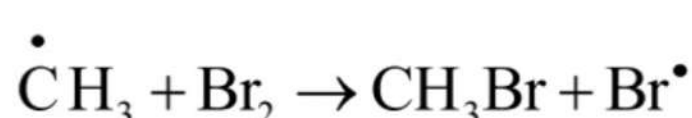
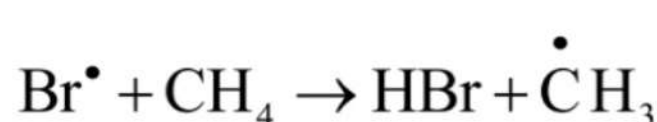
NAP 13: Cho phản ứng của methane với bromine (ánh sáng, tỉ lệ 1 : 1) có cơ chế như sau:

Giai đoạn 1:

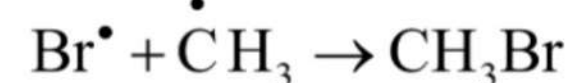


Chai mao

Giai đoạn 2:



Giai đoạn tắt mạch:



Phát biểu nào sau đây sai?

- ☐ A. Phản ứng trên là phản ứng thế gốc của alkane. ✓

phát hiện mao

- B** Giai đoạn 2 là giai đoạn khơi mào của phản ứng.
C. Nếu thay Br₂ bằng Cl₂ thì cơ chế xảy ra tương tự. ✓
D. Sản phẩm CH₃Br chủ yếu được sinh ra ở giai đoạn 2.

NAP 14: Cellulose **không** tan trong dung dịch nào sau đây?

- A**. H₂SO₄ 70%. ✓ **B**. HCl 36,5%. ✓ **C**. NaOH 20%. **D**. [Cu(NH₃)₄](OH)₂.

NAP 15: Pin điện hóa Zinc carbon (Zn-C) đã được sử dụng từ lâu. Pin Zn-C có giá rẻ phù hợp cho các thiết bị tiêu thụ ít điện năng như điều khiển tivi, đồng hồ treo tường, đèn pin, đồ chơi, ... Tuy nhiên, điện trở trong của loại pin này lớn, không phù hợp cho các thiết bị như máy ảnh. Khi pin này hoạt động thì



- A**. Zn đóng vai trò cực âm, C đóng vai trò cực dương.
B. ở điện cực âm, anode xảy ra quá trình khử Zn.
C. không phát sinh dòng điện.
D. dòng electron chuyển từ cực dương sang cực âm.

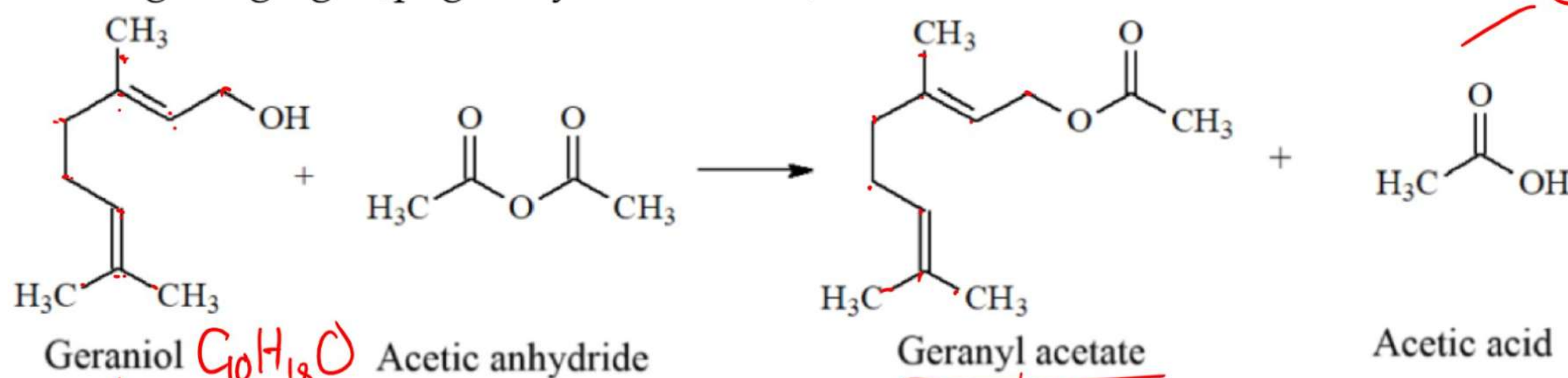
Anode (-) Zn Cathode (+) C

NAP 16: Sắn là một loại thực phẩm có thành phần chủ yếu là tinh bột. Mặc dù vậy, một số loại sắn có chứa lượng chất độc cũng rất cao. Chất độc có trong sắn là cyanhydric acid (HCN), đây là một chất có thể gây độc chết người. Cách đơn giản để chuyển hóa HCN là cho HCN kết hợp nhóm carbonyl (C=O) để chuyển thành hợp chất chứa nhóm -C(OH)CN. Loại thực phẩm nào sau đây có thể cung cấp nhóm carbonyl để giải độc nhanh nhất cho người bị ngộ độc?

- A**. đường glucose. **B**. giấm ăn. **C**. gạo trắng. **D**. dầu ăn.

Sử dụng thông tin ở bảng dưới đây để trả lời các NAP 17-18:

Geranyl acetate là hợp chất hữu cơ có trong tinh dầu hoa hoàng và được sử dụng nhiều trong mỹ phẩm. Trong công nghiệp, geranyl acetate được điều chế theo sơ đồ sau:



NAP 17: Công thức phân tử của geranyl acetate là

- A**. C₁₂H₁₈O₂. **B**. C₁₂H₂₀O₂. **C**. C₁₂H₂₂O₂. **D**. C₁₁H₁₈O₂.

NAP 18: Trong các điều kiện tối ưu, hiệu suất tối đa của phản ứng ester hóa giữa geraniol và acetic anhydride để tạo ra geranyl acetate có thể đạt đến 98-99%. Khối lượng geranyl acetate thu được từ 100 kg geraniol với hiệu suất chuyển hóa theo geraniol đạt 98% là

- A**. 128,24 kg. **B**. 124,73 kg. **C**. 122,54 kg. **D**. 112,52 kg.

154

100

98%

$\rightarrow$

$m =$

196

$\frac{100 \cdot 196}{154}$

$\cdot 998$

$= 124,73$

Thay đổi tư duy – Bút phá thành công | 3

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ NAP 1 đến NAP 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

NAP 1: Hiện nay phương pháp nấu rượu truyền thống bằng cách lên men tinh bột vẫn được nhiều người dân sử dụng. Quá trình điều chế rượu gạo thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nấu chín gạo thành cơm, để nguội sau đó trộn đều với men và đem ủ kín.

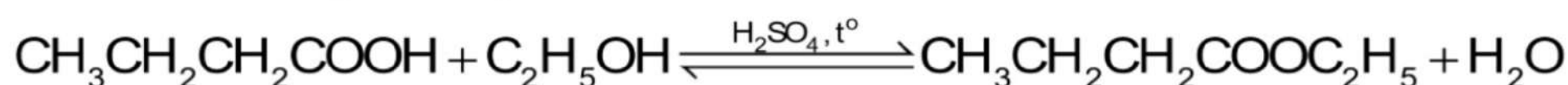
Bước 2: Sau 2-3 ngày, thêm nước vào ngập bã rượu (cơm đã ủ men), tiếp tục ủ kín khoảng 2-3 ngày.

Bước 3: Cho hỗn hợp vào nồi và chưng cất để thu lấy rượu.

- S a.** Khi nấu chín gạo thành cơm thì phản ứng thủy phân tinh bột xảy ra hoàn toàn.
- Đ b.** Tại bước 2, nước được thêm vào với mục đích chiết rượu và các chất sản phẩm ra khỏi bã rượu.
- S c.** Trong quá trình chưng cất rượu ở bước 3, chất lỏng ban đầu thu được có vị chua, sau đó nhạt dần và cuối cùng có vị nồng. CH₃CHO CH₃COOH
- Đ d.** Từ 16,2 kg gạo chứa 70% tinh bột khi nấu rượu với hiệu suất 80% sẽ thu được 16,1 lít rượu 40° (cho biết $d_{\text{alcohol}} = 0,8 \text{ gam/ml}$).

$$\begin{aligned}
 & \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5 \xrightarrow{\quad} 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \\
 & (1\text{kg}) \quad 162 \quad \quad \quad \frac{2 \cdot 46}{98} \cdot \frac{1}{94} = 287,5 \text{ (lít)} \\
 & 16,2 \cdot 0,7 \xrightarrow{80\%} V = \frac{16,2 \cdot 0,7 \cdot 287,5}{162} \cdot 0,98 = 16,1
 \end{aligned}$$

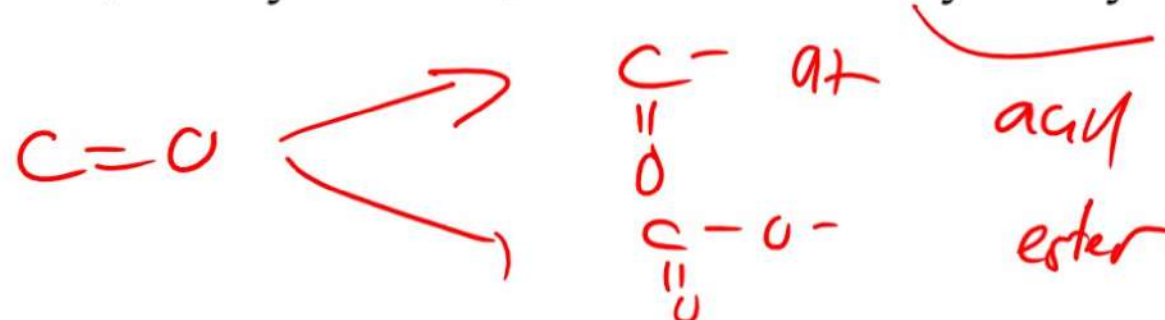
NAP 2: Một học sinh tiến hành tổng hợp ethyl butyrate (thành phần chính tạo mùi dứa) từ butyric acid và ethanol theo phương trình hóa học sau:



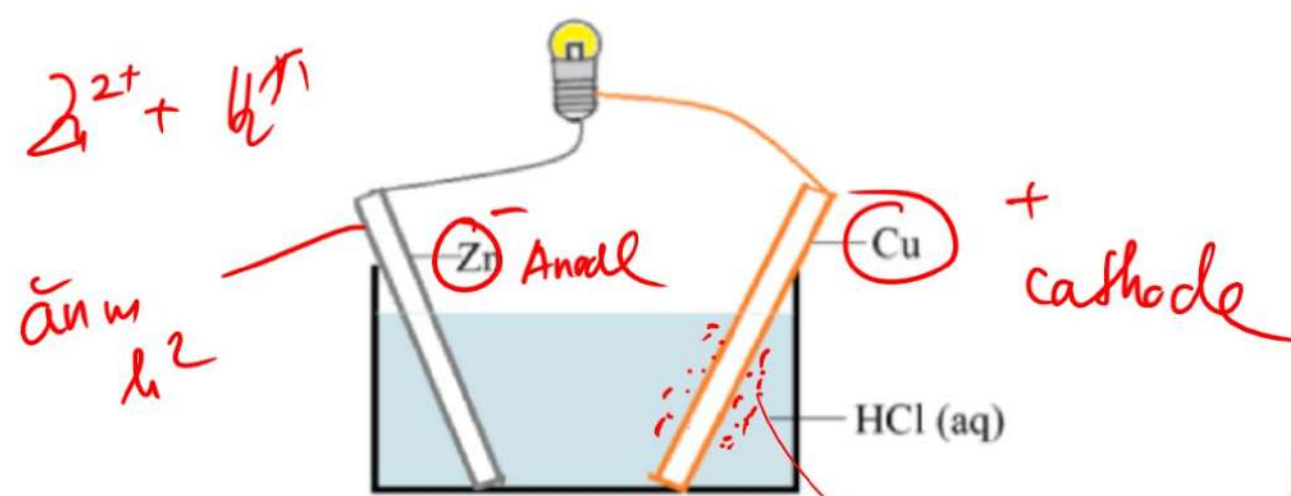
Sau thí nghiệm, tiến hành phân tách sản phẩm. Ghi phổ hồng ngoại của butyric acid, ethanol và ethyl butyrate. Cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của một số liên kết trên phổ hồng ngoại như sau:

Liên kết	O-H (alcohol)	O-H (carboxylic acid)	C=O (ester, carboxylic acid)
Số sóng (cm ⁻¹)	3600 – 3300	3300 – 2500	1780 – 1650

- S a.** Phản ứng tổng hợp trong thí nghiệm này là phản ứng thủy phân ester.
- Đ b.** Phổ hồng ngoại có số sóng hấp thụ ở 3480 cm⁻¹ là phổ của ethanol.
- Đ c.** Phổ hồng ngoại có số sóng hấp thụ ở 1730 cm⁻¹ mà không có số sóng hấp thụ đặc trưng của liên kết O-H là phổ của ethyl butyrate.
- Đ d.** Dựa vào phổ hồng ngoại, phân biệt được butyric acid, ethanol và ethyl butyrate.



NAP 3: Thiết lập một pin điện hóa bằng cách nhúng hai thanh kim loại Cu và Zn vào dung dịch HCl và nối hai thanh với một bóng điện theo sơ đồ bên.

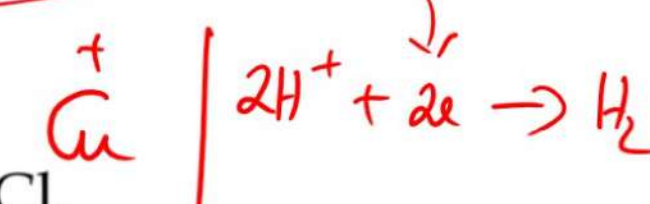


a. Thanh Zn là cực âm, thanh Cu là cực dương.

b. Độ sáng của bóng điện giảm dần theo thời gian.

c. Tốc độ thoát khí ở thanh Zn lớn hơn tốc độ thoát khí ở thanh Cu.

d. Bóng điện vẫn sáng nếu thay dung dịch HCl bằng dung dịch NaCl.



NAP 4: Một học sinh thực hiện các thí nghiệm để nhận biết hai dung dịch chất X và chất Y, thu được một số kết quả như sau:

- Dung dịch chất X và chất Y đều làm dung dịch phenolphthalein chuyển sang màu hồng.

- Trộn X và Y thu được kết tủa trắng.

- Chất X cháy với ngọn lửa màu lục trên đèn khí, trong khi chất Y cháy với ngọn lửa màu tím.

Biết mỗi chất X và Y đều chỉ chứa một loại cation và một loại anion.

a. Chất X có chứa cation Ba^{2+} , chất Y chứa cation K^+ .

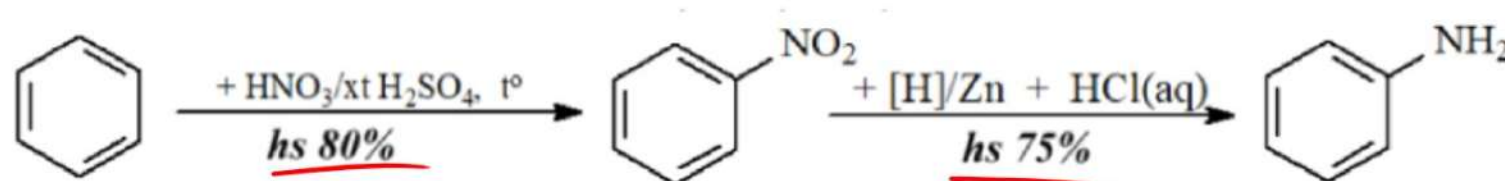
b. Chất X có thể là barium chloride. BaCl_2 (pH=7)

c. Chất Y phải là potassium carbonate. K_2CO_3 ; K_2SO_3

d. Kết tủa màu trắng phải là hợp chất của barium.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ NAP 1 đến NAP 6.

NAP 1: Một trong các hướng điều chế aniline là từ benzene và được thực hiện theo sơ đồ sau:



Để thu được 100 gam aniline theo sơ đồ trên cần dùng bao nhiêu gam benzene? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp số: ...140...

$$m = \frac{100 \cdot 78}{93 \cdot 0,8 \cdot 0,75} \approx 139,78$$

NAP 2: Cho các nhận định sau về tác hại của nước cứng:

(1) làm giảm bọt khi giặt quần áo bằng xà phòng; ✓

(2) làm đường ống dẫn nước đóng cặn, giảm lưu lượng nước; ✓

(3) làm thức ăn lâu chín và giảm mùi vị; ✓

(4) làm nồi hơi phủ cặn, gây tổn nhiên liệu và có nguy cơ gây nổ. ✓

Số nhận định đúng là

Đáp số: ...4...

NAP 3: Chuối cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu, như vitamin B₆ và vitamin C, cùng với chất xơ và năng lượng. Trong quá trình chín, chuối thay đổi về hình dáng, kết cấu và hương vị. Bảng dưới đây cho thấy lượng mỗi chất dinh dưỡng trong 100 gam chuối (đã lột vỏ).

Chất	Protein	Carbohydrate	Chất béo	Chất xơ
Khối lượng có trong 100 gam chuối	1,1 gam	22,8 gam	0,3 gam	2,6 gam
Giá trị năng lượng (kJ/gam)	17	16	37	0

Một vận động viên sử dụng 230kJ năng lượng cho một lần chạy kéo dài 5 phút. Khối lượng trung bình một quả chuối chín là 116 g (đã lột vỏ). Có trung bình bao nhiêu quả chuối chín (đã lột vỏ) mà vận động viên cần tiêu thụ để bù lại năng lượng đã tiêu hao trong lần chạy trên? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: ... 0,5 ...

100 gam

$$W = 1,1 \cdot 17 + 22,8 \cdot 16 + 0,3 \cdot 37 = 394,6 \text{ (kJ)}$$

$$m = ?$$

$$230$$

$$m = \frac{100 \cdot 230}{394,6} \approx 58,287$$

$$\rightarrow Q_{\text{m}} = \frac{58,287}{116} \approx 0,502 \dots$$

NAP 4: Dùng phương pháp zinc để bảo vệ các tấm thép có tổng diện tích bề mặt là 4m². Khi đó, các tấm thép cần mạ là cathode; dung dịch mạ chứa phức chất [Zn(OH)₄]²⁻ và các tấm zinc nguyên chất là anode. Tiến hành mạ với mật độ dòng điện là 275 A/m² và lớp mạ có độ dày 4 μm. Tính thời gian (theo giờ) hoàn thành lớp mạ đó? Cho biết khối lượng riêng D_{Zn} = 7,14/cm³ và 1 mol điện lượng = 1F (F: hằng số faraday) = 96485C. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) gam (or)

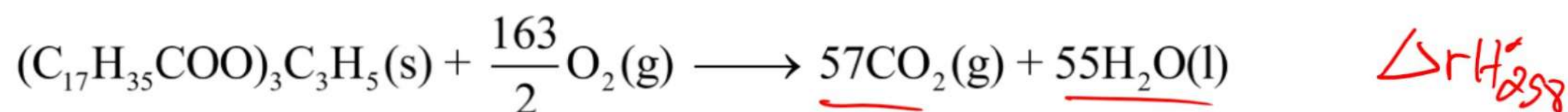
Đáp số: ... 308,32 ...

$$\begin{matrix} 0 \text{ (h)} \\ 0,09 \text{ (h)} \end{matrix}$$

$$m_{\text{Zn}} = d \cdot V = 7,14 \cdot 4 \cdot 10^4 \cdot 4 \cdot 10^{-4} = 16 \cdot 7,14$$

$$\rightarrow n_e = \frac{16 \cdot 7,14}{65} \cdot 2 = \frac{I \cdot t}{F} = \frac{4 \cdot 275 \cdot t}{96485}$$

$$\rightarrow t = 308,32 \dots$$

NAP 5: Phản ứng oxi hóa tristearin:

Cho biết nhiệt tạo thành chuẩn của các chất:

Chất	$(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5(\text{s})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	-2344 (850)	-393,5	-285,8

Giả thiết trong cơ thể, tristearin bị oxi hóa theo phản ứng trên để giải phóng năng lượng để cung cấp năng lượng cho các quá trình vận động. Một người ăn 100 gam thịt lợn có chứa 30% tristearin thì năng lượng cung cấp cho cơ thể từ lượng tristearin trên là bao nhiêu kJ? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). (Cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16).

Đáp số:1207.....

$$\Delta_r H_{298}^\circ = [57 \cdot (-393,5) + 55 \cdot (-285,8)] - [-2344]$$

$$= -35804,5$$

$$\longrightarrow Q = \frac{30}{100} \cdot 35804,5 = \approx 1207$$

NAP 6: Gang và thép là hợp kim của sắt (iron) với carbon. Sắt phế liệu gồm sắt, cacbon và iron

(III) oxide. Coi phản ứng xảy ra trong lò luyện thép Martin là: $2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \xrightarrow{\text{t}^\circ} 3\text{CO}_2 + 4\text{Fe}$. (4.56)

Tính khối lượng (tấn) sắt phế liệu (chứa 50% Fe_2O_3 , 1% C) cần dùng để khi luyện với 10 tấn gang 5% C trong lò luyện thép Martin, nhằm thu được loại thép 2% C (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Đáp số:4,8.....

$$m \left\{ \begin{array}{l} \text{Fe}_2\text{O}_3 : 0,5m \\ \text{C} : 0,01m \\ \text{Fe} : 0,49m \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} 320 \\ 95m \\ + 10 \text{ tấn} \end{array} \quad \begin{array}{l} 36 \\ 224 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{Fe} : 95 \text{ tấn} \\ \text{C} : 95 \text{ (tấn)} \end{array} \right. \end{array}$$

$$\longrightarrow \text{Thép} : \sum M_{\text{Fe}} = \sum 49 M_{\text{C}}$$

$$\longrightarrow \left(9,5 + \frac{0,5m \cdot 224}{320} + 0,49m \right) = 49 \left(0,01m + 9,5 - \frac{0,5m \cdot 36}{320} \right)$$

$$\longrightarrow m = 4,8289 \approx 4,8$$